一个跨学科的“终极意义不可判定”证明草案

Chuigda Whitegive
第一作者
Doki Doki λ Club!

Claude
通讯作者
Anthropic

摘要： 本文提供了一种基于一系列简单科学事实和《游戏王》的终极意义不可判定证明法，不含谋杀大他者、波斯拜火教、推该死的石头、物什么体和“你确定这不是哥德尔根岑翻译？”[1]等对未经哲学训练者致敏的成分。且除少数环节外，不含可能导致出生缺陷或其他损害的字母公式。

关键词： 哥德尔不完备定理；好调节器定理；必要多样性定律；Landauer 原理；混沌动力学；海森堡不确定性原理；停机问题；机械唯物主义；终极意义；不可判定性；游戏王

1. 准备

理解并接受以下至少任何一个定理：

- 证明论视角
  - 哥德尔不完备定理 [1]：任何足够强的、一致的形式系统 $\mathscr{F}$，都存在在 $\mathscr{F}$ 内既不可证明也不可否证的命题。
- 控制论视角
  - 好调节器定理 [2]：任何好的调节器必须是被调节系统的一个模型。
  - 必要多样性定律 [3]：控制者的状态多样性必须 $\geq$ 被控系统的状态多样性。

  即：控制器不可能完备地建模包含自身的系统。
- 物理学视角：
  - 热力学第二定律，Landauer 原理 [4] 的极端推论：任何计算过程需要做功、耗散能量；完美预测需要无限精度，需要无限能量。
  - 混沌动力学 [5]：初始条件的无穷小扰动被指数放大，若测量精度有限，则长期预测原则上不可行。
  - 海森堡不确定性原理 [6]：状态在测量前不确定，且测量本身改变状态。
- 计算理论视角
  - 停机问题 [7]：不存在通用算法 H，对任意程序 P 和输入 I，判定 $P(I)$ 是否停机。

盖伏一张陷阱卡，回合结束。

2. 引理

引理 1： 在宇宙 $\mathscr{U}$ 中，不存在一种可以建造的机器 M，该机器运行一个算法 m，使得对于宇宙的当前状态 S 和宇宙内部的运动 E，机器 M 能够输出任意时长 t 之后的状态 $S' = m(\mathscr{U}, S, E, t)$。

证明： 我们邀请读者将这一引理的证明作为一个练习。

3. 主定理形式化

令终极意义为命题 P（或 P'），则：

- 强终极命题 P: 对所有时刻 t 成立的关于“存在之意义”的命题；
- 弱终极命题 P': 对时间终点 $t' = \lim_{t\to\infty}$ 成立的关于“存在之最终归宿”的命题。

结论：P 和 P' 不可证明 / 不可认知。

[1]对黑格尔“否定之否定”的调侃，值得一提的是，否定之否定和哥德尔根岑翻译确实有相似之处。

4. 证明

1. 发动永续陷阱卡:

> **活死人的呼声** [8] **罠**
>
> 以自己墓地 1 只怪兽为对象才能把这张卡发动。那只怪兽攻击表示特殊召唤。这张卡从场上离开时那只怪兽破坏。那只怪兽破坏时这张卡破坏。

从墓地召唤:

> **机械唯物主义** [9] ☆☆ **地**
>
> 生命只是一种物理现象。一切生命现象决定于种种力学的、物理的、化学的原因..... 意志实际上从来不是自由的，理性只是判断的发展和综合的较高阶段而已。
>
> ATK: 0 / DEF: 0

2. 以机械唯物主义为祭品

> 机械唯物主义虽然粗糙, 但它提供了一个关键桥梁: 人类不可能脱离物质世界[2]而独立存在。
>
> 我们不需要完整的机械唯物主义, 我们只需要一个蕴含其中但弱得多的命题: 人文意义的演化至少部分地依赖于物理过程，且对此敏感[3]，则物理过程的不可预测性确实会通过这种依赖关系传播到人文领域。

将**引理 1** 从物质域召唤至人文域:

> **引理 1′** ☆☆☆☆☆☆ **闇**
>
> 不存在一种方法, 能确定地推演出人类文明在任意未来时刻 t 的状态——包括其信念、价值、意义体系等。
>
> ATK: ??? / DEF: ???

3. 对终极命题的证伪:

> 由**引理 1′**，我们无法确认任何当前成立的人文命题 p 在未来所有时刻仍然成立。更强地说，我们无法广泛地确定该命题 p 对未来任一时刻成立。 **证明完毕**。

5. 反驳与回应

问: 所以你们哲学家用一套新词重新发明了我们早就习以为常的东西——不可证、不可控、不可测、不可算.....我们早就习惯这样的日子了。那话说回来，既然终极意义不可证，那么，嗯.....

答: 嗯.....也许大他者存在呢 [10]？也许可以纵身一跃 [11]？一定需要终极意义吗 [12]？在无意义中挣扎是意义吗 [13]？你真正感到的无意义，真的是讨论的结果吗 [14–16]？意义可以是无吗 [17]？谁规定必须讨论终极意义 [18–20]？我们现在讨论意义又算什么 [21]？

问: 机械唯物主义去哪了？

答: 它完成了它的使命——作为桥梁，让物理学的不可判定性合法地渡入人文领域。但它本身的粗糙决定论已经在证明过程中被自我消解了：正是因为世界不是机械决定的，引理 1 才成立。

---

[2]若你是唯心主义者，可对心灵与思想也应用任一预备定理；若你相信大他者存在，则终极意义对你存在。

[3]细心的读者可以注意到，“对此敏感”并非一个平凡的命题。自然和人文科学在这件事上各有许多自相矛盾。

后记

本文可能是接受过 *STEM* 教育的人[4]理解“哲学家到底在吵什么”以及“这帮后现代人怎么不在精神病院里”最快的路线。当然无论如何，你有不像哲学家那样思考的权利——日子一直都是这么过的：不可证，不可控，不可测，不可算……但如果你在得知某样东西“永远不可能知道”，甚至“永远不可能知道自己不知道”之后感到沮丧或者迷茫，参考文献里有你需要或者不需要的一切。另外对于某些可能会在未来因为疯狂实验被关进精神病院、写进历史书或者登上电影荧幕的人，物理不可知和朴素唯物论给了你一个很好的工具，也许可以帮你否决掉一些奇思妙想：你认为这是好，人类未必认同；人类认同，宇宙未必认同。但衷心地祝你疯狂实验成功，各种意义上的。

参考文献

1. Gödel K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. Monatshefte für Mathematik und Physik. 1931 年;38: 173～198.
2. Conant RC, Ashby WR. Every Good Regulator of a System Must Be a Model of That System. International Journal of Systems Science. 1970 年;1: 89～97.
3. Ashby WR. An Introduction to Cybernetics. London: Chapman & Hall; 1956.
4. Landauer R. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development. 1961 年;5: 183～191.
5. Lorenz EN. Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences. 1963 年;20: 130～141.
6. Heisenberg W. Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik. 1927 年;43: 172～198.
7. Turing AM. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society. 1936 年;: 230～265.
8. Konami. 活死人の呼び声 (Call of the Haunted). 1999.
9. Haeckel E. Die Welträthsel: Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag; 1899.
10. al-Ghazālī AḤM. Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (إحياء علوم الدين). 1097.
11. Kierkegaard S. Enten-Eller. Copenhagen: University Bookshop Reitzel; 1843.
12. Camus A. Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard; 1942.
13. Sartre J-P. L'existentialisme est un humanisme. Paris: Les Éditions Nagel; 1946.
14. Marx K. Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. 1844.
15. Marx K, Engels F. Die deutsche Ideologie. 1846.
16. Debord G. La Société du spectacle. Paris: Buchet-Chastel; 1967.
17. Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārikā (मूलमध्यमककारिका). 150 公元.
18. Derrida J. De la grammatologie. Paris: Les Éditions de Minuit; 1967.
19. Derrida J. L'écriture et la différence. Paris: Éditions du Seuil; 1967.
20. Lyotard J-F. La Condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Les Éditions de Minuit; 1979.
21. Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. Oxford: Basil Blackwell; 1953.

[4]尤其是那些“我看哲学就是吃饱了撑的”的人